

รายงานสรุประบบคิวออนไลน์ A

ClinicCare Scale — ESP32-S3 / MQTT / Backend / Web

Core Software แบบไม่ต่ออุปกรณ์: ผ่านแล้ว

วันที่จัดทำ: 16 กันยายน 2569

Device ID: SCALE-001

Firmware บนบอร์ด: esp32-s3-n16r8 (โหมดปกติ ไม่เปิดอุปกรณ์จริง)

ขอบเขตผลทดสอบ: OTP จริง + ค่าวัดจำลอง + Backend + Web + Print Protocol

สรุป: คิวออนไลน์ A ทำงานครบตั้งแต่ตรวจ OTP, รับ Measurement Session, ส่งน้ำหนัก/ส่วนสูง, รับหมายเลขคิว A, รับ BMI จาก Backend, รับ Print Job และป้องกันข้อมูลซ้ำเมื่อ ACK สัญหาย ระบบจริงยังเหลือการต่อและคาลิเบรตเซนเซอร์กับเครื่องพิมพ์ รวมทั้งงานแก้ Print Outbox ผัง Backend

1. ลำดับการทำงาน

- ผู้ป่วยมีการจองที่นอนมัตแล้วและได้รับ OTP สำหรับวันนัด
- ESP32 ส่ง OTP ไปยัง `/otp-verify` พร้อม `request_id` ใหม่
- Backend ตอบ `/otp-result` พร้อม Session, หมายเลขคิว A และเวลาหมดอายุ
- ESP32 ตรวจ Session/เวลา/คิว แล้วส่งน้ำหนักและส่วนสูงไปยัง `/measurements`
- Backend บันทึกค่า คำนวณ BMI และตอบ `/measurement-ack`
- Backend ส่ง `/print` ; ESP32 พิมพ์และตอบ `/print-ack`

2. MQTT Contract

ทิศทาง	Topic	หน้าที่
ESP32 → Backend	<code>.../otp-verify</code>	ตรวจ OTP
Backend → ESP32	<code>.../otp-result</code>	ส่ง Session และคิว A
ESP32 → Backend	<code>.../measurements</code>	ส่งน้ำหนัก/ส่วนสูง
Backend → ESP32	<code>.../measurement-ack</code>	ยืนยันการบันทึก
Backend → ESP32	<code>.../print</code>	ส่งงานพิมพ์และ BMI
ESP32 → Backend	<code>.../print-ack</code>	แจ้งผลการพิมพ์

Prefix เต็มคือ `clinic/v1/devices/SCALE-001` ; ใช้ MQTT 3.1.1 ผ่าน TLS พอร์ต 8883, QoS 1 และ Retain false

OTP Verify

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "request_id": "REQ-SCALE-001-...",
  "device_id": "SCALE-001",
  "otp": "*****"
}
```

Online Measurement

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "message_id": "MSG-A-SCALE-001-...",
  "device_id": "SCALE-001",
  "mode": "online",
  "measurement_session_id": "...",
  "measured_at": "2026-09-15T20:09:31Z",
  "weight": 60,
  "height": 170
}
```

Firmware ไม่คำนวณ BMI โดย Backend เป็นผู้คำนวณและส่งมากับ Print Job

3. ความสามารถและสถานะ

รายการ	สถานะ	รายละเอียด
ตรวจรูปแบบ OTP	ผ่านจริง	ต้องเป็นตัวเลข 6 หลัก
Correlation ของ OTP	ผ่านจริง	รับเฉพาะ request_id ที่ตรงกับค่าขอปัจจุบัน
OTP ถูกต้อง	ผ่านจริง	ได้รับ accepted, Session และคิว A002
OTP ผิด/ผิดวัน/ไข้ซ้ำ	ผ่านจริง	Backend ตอบ INVALID_OTP และ Firmware ไม่ส่ง Measurement
Session expiry	แก้และ Build ผ่าน	อ่าน expires_at และไม่ยอมวัดเมื่อ Session หมดอายุ
เวลา UTC	ผ่านจริง	ใช้ NTP และส่ง measured_at แบบ UTC
Measurement validation	ผ่านจริง	น้ำหนัก 1–300 kg, ส่วนสูง 30–250 cm
Measurement ACK	ผ่านจริง	ตรวจ message_id, measurement_id และหมายเลขคิว A
คิวจาก OTP ตรงกับ ACK	แก้และ Build ผ่าน	หากหมายเลขไม่ตรงจะเก็บ Pending และไม่ยอมรับ ACK
NVS Pending	ผ่านพื้นฐาน	เก็บ payload/message_id ก่อนส่งและส่งใหม่หลัง reconnect
ACK สูญหาย/Duplicate	ผ่านจริง	ส่ง message_id เดิมและได้ duplicate พร้อม Measurement/Queue เดิม
Retry backoff	แก้และ Build ผ่าน	หน่วง 10, 20, 40 และสูงสุด 60 วินาที
Print pending watchdog	แก้และ Build ผ่าน	เตือนหาก print_pending=true แต่ไม่มี /print ภายใน 30 วินาที
รับ Print Job	ผ่านจริง	ได้รับ Queue/W/H/BMI และตรวจ schema
กันพิมพ์ซ้ำ	ผ่านจริง	จำ print_job_id 16 รายการล่าสุดใน NVS
พิมพ์กระดาษจริง	ยังไม่ทดสอบ	ไม่มี Printer จึงตอบ PRINTER_NOT_CONNECTED ตามปกติ

4. หลักฐานการทดสอบจริง

รอบปกติ

- OTP accepted และได้ `queue_number: A002`
- Backend บันทึก `measurement_id: 67`
- หน้าเว็บแสดง Weight 60.00, Height 170.00 และ BMI 20.76
- ได้รับ Print Job และตอบ `failed / PRINTER_NOT_CONNECTED` เพราะยังไม่มีเครื่องพิมพ์

รอบจำลอง Measurement ACK สูญหาย

- Backend ตอบ accepted: `measurement_id: 68`, `queue_number: A002`
- Firmware จงใจข้าม ACK แรกและเก็บ Pending
- ครบ 10 วินาที Firmware ส่ง payload และ `message_id` เดิม
- Backend ตอบ duplicate พร้อม Measurement 68 และ A002 เดิม
- Firmware ล้าง Pending และกลับสถานะพร้อมเริ่ม

การทดสอบหลายรอบด้วย OTP ใหม่สามารถสร้าง Measurement ใหม่ในคิวเดิมได้ตามงานทดสอบ แต่ retry ของ Measurement เดิมต้องไม่สร้าง Measurement หรือคิวซ้ำ

5. การแก้ไข Firmware รอบล่าสุด

- บังคับ ACK แบบ accepted/duplicate ต้องมี `measurement_id > 0`
- อ่านและตรวจ `expires_at`; เพิ่มเวลารอ OTP จาก 15 เป็น 30 วินาที
- เก็บคิวจาก OTP และตรวจว่าตรงกับคิวใน Measurement ACK
- เพิ่ม retry backoff สูงสุด 60 วินาทีโดยไม่ลบ Pending
- เพิ่มค่าเตือนเมื่อ Backend ไม่ส่ง Print Job ภายใน 30 วินาที
- ตั้ง Environment ปกติแบบไม่เปิดอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้น
- เพิ่ม Environment `esp32-s3-online-retry-test` สำหรับทดสอบเฉพาะกิจ
- อัปเดต Firmware ปกติกลับลง COM19 หลังจบทดสอบ

ผล Build ล่าสุด

Environment	RAM	Flash	ผล
esp32-s3-n16r8	14.5%	14.4%	SUCCESS
esp32-s3-hardware-test	14.7%	15.4%	SUCCESS
esp32-s3-online-retry-test	14.5%	14.4%	SUCCESS

6. งานที่ยังเหลือ

เจ้าของงาน	รายการ	สถานะ
Backend	หยุดหรือจำกัดการส่ง Print Job เดิมซ้ำหลังได้รับ failed; เพิ่ม retry/backoff/max attempts	ต้องแก้ระบบ
Backend	แยก OTP error เป็น OTP_EXPIRED, OTP_USED, OTP_NOT_ACTIVE_YET เพื่อวิเคราะห์ง่าย	ควรปรับ

เจ้าของงาน	รายการ	สถานะ
Backend/DB	ยืนยัน unique constraint/idempotency ของ device_id + message_id	ต้องยืนยัน
Web	ยืนยันว่า retry message_id เดิมแสดงเพียงหนึ่ง Measurement และผูก A002 ถูกต้อง	ต้องยืนยัน
Firmware Test	ทดสอบรีสตาร์ทระหว่างคิว A รอ Measurement ACK โดยเฉพาะ	ยังไม่ทดสอบตรง
Hardware	คาลิเบรต HX711/Load Cell และกำหนดความสูงติดตั้ง VL53L1X	ยังไม่ทำ
Hardware	ทดสอบ Keypad, LCD, USB Printer และกระดาษจริง	ยังไม่ทำ
Security/Ops	ยืนยัน MQTT ACL, Credential แยกต่ออุปกรณ์, CA certificate และ Client ID ไม่ซ้ำ	ก่อน Production

ขอบเขตความสำเร็จ: สถานะ ผ่าน ในรายงานนี้หมายถึง Software End-to-End โดยใช้ OTP จริงและคาร์ดจำลอง ไม่รวมความแม่นยำของเซนเซอร์หรือผลการพิมพ์กระดาษจริง

7. เช็กलिस्टก่อน Production

- ☐ ทดสอบ Queue A reboot/reconnect ขณะ Pending
- ☐ ทดสอบ Session หมดอายุก่อนวัดจริง
- ☐ ทดสอบ ACK ผิด request_id/message_id/measurement_id/queue_number
- ☐ ตรวจ DB ว่า message_id เดิมมี Measurement เดียว
- ☐ แกะและทดสอบ Backend Print Outbox
- ☐ คาลิเบรตและทดสอบเซนเซอร์จริง
- ☐ พิมพ์บัตรจริงและได้ print-ack สถานะ printed
- ☐ ทดสอบไฟดับ เน็ตหลุด และ Broker/Backend หยุดชั่วคราว
- ☐ ตรวจ MQTT ACL และ Credential สำหรับเครื่อง Production

สถานะรวม: Queue A Core Software ผ่านแล้ว — Physical Hardware / Production Readiness ยังไม่ครบ